

Morley 定理的一个新证明

Alain Connes

自从 IHÉS 友好地给我提供一个位置以来已经过去 22 年了. 我所知道的数学的大部分是在这里学到的. 非常感谢在非正式的午餐时与 IHÉS 的永久成员及访问者的聊天.

当我来到 IHÉS 时, 我全神贯注于自己的工作, 并且我经常为自己对于正在讨论的问题一无所知而感到羞愧. Dennis Sullivan 对我非常照顾, 他给我上了一堂几何速成课, 它影响了我对未来生活的思考.

也是在 Bures, 感谢那些物理学家, 从他们那儿我懂得了 J. Hadamard 的话的真正含义, 那些话阐明了一些从物理而来的数学概念的奥妙所在.

“短暂的新奇只能常常影响数学家的自行其是, 而只有从大自然中产生的无穷无尽的丰富的新奇才是重要的.” 为了说明在 IHÉS 友善竞争的氛围, 我选择了在最近一个春天的午餐会上讨论过的特殊例子, 它使我发现了一个有趣的新结果.

大概在 1899 年, F. Morley 证明了一个著名的关于欧几里得三角形的初等几何定理.



“给定一个三角形 ABC , 各角的 3 分角线两两相交, 交点分别为 α, β, γ , 它们正好形成一个等边三角形.”

午餐中我们中的一个人提到这个定理, 并且 (错误地) 认为是拿破仑证明了此定理. 拿破仑早年的确研究过数学, 并且在被放逐到 St. Helen 岛期间, 在 Longwood 不仅学习了英语, 而且教 Las Cases 的儿子数学.

那是我第一次听说 Morley 定理, 在听了 Littlewood 的建议后, 我回到家就开始寻求这个定理的一个证明 (而不是书上的证明). 我的动机, 除了好奇心之外, 这显然也是一个挑战. “这个定理是拿破仑不多的几个成就之一, 我应该和他比一比”. 经过几次不成功的尝试, 我很快认识到逐条 3 分角线的交是围绕三角形顶点的旋转 g_i (旋转角是三角形对应角的 $2/3$) 两两相乘的不动点. 很自然要去寻找等边三角形 3 重对称 (three fold symmetry) g , 它是由这 3 个旋转 g_1, g_2, g_3 生成的群 Γ 里的一个元素. (在球面几何学里)

原题: A New Proof of Morley's Theorem. 译自: Les Relations Entre les Mathématiques et la Physique Théorique, Institut des Hautes Études Scientifiques, 1998, p.43 - 46.

很容易构造一个例子来说明 Morley 定理在非欧几何学里不成立, 所以证明这个定理要用到等距变换群的一个特殊的欧氏性质.

因此我花了一些时间去寻找一个藉助 g_i 表示 g 的公式, 群 Γ 里有许多阶为 3 的元素, 如 $g_1 g_2 g_3$, 用到它们的一个构造 (角为 $2\pi/n$, $n \geq 2$ 的等距变换都是阶为 n 的). 经过多次努力, 我发现这些都是徒劳的 (见注 2), 而且这个合适的群是直线的仿射群而不是平面的等距变换群.

这篇短文的目的是要通过作为直线上的仿射群的作用的一条群论的性质给出 Morley 定理一个概念性的证明. 它对任意 (交换) 域 k 都有效 (k 可有任意特征, 虽然在特征为 3 时定理的假设不满足). 令 k 是一个这样的域, G 是 k 上的仿射群, 换句话说就是 2×2 矩阵, $g = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 作成的群, 这里 $a \in k, a \neq 0, b \in k$. 对 $g \in G$, 令

$$\delta(g) = a \in k^*, \quad (1)$$

k^* 是 k 中的非零元素构成的乘法群, δ 是由 G 到 k^* 的态射 (morphism), 子群 $T = \text{Ker } \delta$ 就是平移群, 即 k 的加法群. 对每个 $g \in G$, 定义一个变换

$$g(x) = ax + b, \quad \forall x \in k, \quad (2)$$

如果 $a \neq 1$, 它有一个且仅有一个不动点

$$\text{fix}(g) = b/(1-a). \quad (3)$$

下面我们证明一个简单的事实:

定理 令 $g_1, g_2, g_3 \in G$ 是使得 $g_1 g_2, g_2 g_3, g_3 g_1$, 及 $g_1 g_2 g_3$ 皆非平移且令 $j = \delta(g_1 g_2 g_3)$. 则下面两个条件是等价的.

$$(a) g_1^3 g_2^3 g_3^3 = 1.$$

$$(b) j^3 = 1 \text{ 且有 } \alpha + j\beta + j^2\gamma = 0, \text{ 这里 } \alpha = \text{fix}(g_1 g_2), \beta = \text{fix}(g_2 g_3), \gamma = \text{fix}(g_3 g_1).$$

证明 令 $g_i = \begin{bmatrix} a_i & b_i \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. 等式 $g_1^3 g_2^3 g_3^3 = 1$ 等价于 $\delta(g_1^3 g_2^3 g_3^3) = 1$, 而且 $b = 0$, 这里 b 是 $g_1^3 g_2^3 g_3^3$ 的平移部分, 第一个条件恰好就是 $j^3 = 1$, 注意由假设 $j \neq 1$. 有

$$b = (a_1^2 + a_1 + 1)b_1 + a_1^3(a_2^2 + a_2 + 1)b_2 + (a_1 a_2)^3(a_3^2 + a_3 + 1)b_3. \quad (4)$$

直接计算, 利用 $a_1 a_2 a_3 = j$ 就有

$$b = -j a_1^2 a_2 (a_1 - j)(a_2 - j)(a_3 - j)(\alpha + j\beta + j^2\gamma), \quad (5)$$

这里 α, β, γ 是不动点

$$\alpha = \frac{a_1 b_2 + b_1}{1 - a_1 a_2}, \quad \beta = \frac{a_2 b_3 + b_2}{1 - a_2 a_3}, \quad \gamma = \frac{a_3 b_1 + b_3}{1 - a_3 a_1}. \quad (6)$$

由假设这些 g_j 的两两乘积不是平移, 故有 $a_k - j \neq 0$, 所以不管 k 的特征是什么, 都有 $(a) \Leftrightarrow (b)$.

推论 Morley 定理.

证明 取 $k = \mathbb{C}$, 令 g_1 是以 A 为中心, 角为 2α 的旋转, 这里角 BAC 是 3α ; g_2, g_3 是类似确定的, 因为每个 g_i^3 都可以表示为沿着响应的边的对称的乘积, 所以有 $g_1^3 g_2^3 g_3^3 = 1$. 类似的道理 $\alpha = \text{fix}(g_1 g_2)$, $\beta = \text{fix}(g_2 g_3)$, $\gamma = \text{fix}(g_3 g_1)$ 是 3 分角线的相交. 从 (a) $\Rightarrow$ (b) 就有 $\alpha + j\beta + j^2\gamma = 0$, 它就是等边三角形的经典刻画.

注 1 不须改变这些立方 g_1^3, g_2^3, g_3^3 , 可以用 1 的立方根来乘每一个 g_i , 用这个方法可以得到 18 个非退化的等边三角形, 这是 Morley 定理的变体.

注 2 下面我们将说明一般的循环置换点 α, β, γ 的旋转 g . G 不属于 G 的由 g_1, g_2, g_3 生成的子群 Γ . 在定理的假设下, 我们可以假定域 k 包含单位的一个非平凡立方根, $j \neq 1$, 因此它的特征不等于 3. 循环置换点 α, β, γ 的旋转是 G 的由下式所给的元素

$$g = \begin{bmatrix} j & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad 3b = (1-j)(\alpha + \beta + \gamma). \quad (7)$$

对由 g_1, g_2, g_3 生成的群 Γ 的任何元素 $g = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 有变量为 a_j 的 Laurent 多项式 P_i 使得

$$b = b_1 P_1 + b_2 P_2 + b_3 P_3. \quad (8)$$

用上面的记号, 可用 α, β, γ 来表示 b_i :

$$\begin{aligned} b_1 &= (1+j)^{-1}(a_3^{-1}(a_3-j)\alpha - (a_1-j)\beta + a_1(a_2-j)\gamma), \\ b_2 &= (1+j)^{-1}(a_2(a_3-j)\alpha + a_1^{-1}(a_1-j)\beta - (a_2-j)\gamma), \\ b_3 &= (1+j)^{-1}(-(a_3-j)\alpha + a_3(a_1-j)\beta + a_2^{-1}(a_2-j)\gamma), \end{aligned} \quad (9)$$

我们得到 Laurent 多项式 Q_i , 使得

$$b = (a_3-j)\alpha Q_1 + (a_1-j)\beta Q_2 + (a_2-j)\gamma Q_3. \quad (10)$$

可以设我们已经找到 Laurent 多项式 Q_i , 使得对任意 $a_1 a_2 a_3 \in k^*$, $a_1 a_2 a_3 = j$, 以及对任意 $\alpha, \beta, \gamma \in k$, $\alpha + j\beta + j^2\gamma = 0$, 下面恒等式成立:

$$(1-j)(\alpha + \beta + \gamma) = 3((a_3-j)\alpha Q_1 + (a_1-j)\beta Q_2 + (a_2-j)\gamma Q_3). \quad (11)$$

选取 $a_1 = j, a_2 = j, a_3 = j^2, \alpha = 0, \beta = -j, \gamma = 1$ 就得矛盾. 考虑 k 上的函数域, 这就足以说明一般情形有 $g \notin \Gamma$.

(李南 译 幼信 校)